

Physique générale

Mécanique Chap. 9 : Rotation autour d'un axe fixe

B. Maes, M. Voué

Université de Mons

Contenu du cours

1 Cinématique de rotation

2 Moment d'inertie

3 Dynamique de rotation

Cinématique de rotation

Corps rigide : objet dont la forme et les dimensions sont fixes $\Rightarrow$ les positions relatives restent constantes.

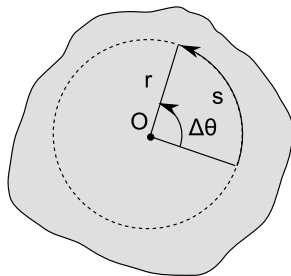
Axe fixe : axe fixe par rapport au corps en question et dont la direction reste fixe par rapport au référentiel. Les trajectoires sont des trajectoires circulaires centrées sur l'axe de rotation.

Déplacement angulaire :

$\Delta\theta = \theta - \theta_0 = \theta_{final} - \theta_{initial}$ (analogue au déplacement linéaire en translation)

$$\Delta\theta = \frac{s}{r}$$

où s est la longueur d'arc parcourue et r la distance à l'axe de rotation.



Vitesse angulaire

La vitesse linéaire est peu appropriée pour les systèmes en rotation car elle varie d'un point à l'autre.

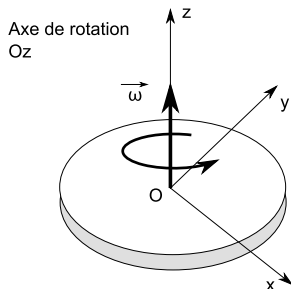
La **vitesse angulaire instantanée** $\vec{\omega}$ est une *grandeur vectorielle* qui caractérise l'ensemble du corps.

Ce vecteur est :

- normal au plan de rotation et aligné suivant l'axe de rotation.
- orienté suivant la règle de la main droite.
- d'intensité ω donnée par

$$\omega = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \theta}{\Delta t} = \frac{d\theta}{dt}$$

Unité SI : rad/s



Vitesse tangentielle et accélération angulaire

Vitesse tangentielle : Via $s = r\Delta\theta$ on trouve :

$$v_t = \frac{ds}{dt} = r \frac{d\theta}{dt} = r\omega$$

Accélération angulaire instantanée :

$$\alpha \equiv \frac{d\omega}{dt}$$

Elle s'exprime en rad/s^2 .

Pour une vitesse de rotation constante, on définit la **période** T comme la durée d'une révolution complète, mesurée en secondes, et la **fréquence** f comme le nombre de révolutions par seconde. Ces grandeurs sont liées par :

$$T = 1/f \quad \text{et} \quad \omega = \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$$

Cinématique de rotation à accélération angulaire constante

Avec

$$d\omega = \alpha dt$$

et $\alpha = \text{constante}$, on trouve :

Vitesse angulaire (en fonction de t) :

$$\int_{\omega_0}^{\omega} d\omega' = \int_0^t \alpha dt'$$
$$\omega - \omega_0 = \alpha t$$

Déplacement angulaire :

$$d\theta = \omega dt = (\omega_0 + \alpha t) dt$$
$$\int_{\theta_0}^{\theta} d\theta' = \int_0^t (\omega_0 + \alpha t') dt'$$
$$\theta - \theta_0 = \omega_0 t + \frac{1}{2} \alpha t^2$$

Vitesse angulaire (en fonction de θ) :

$$t = \frac{\omega - \omega_0}{\alpha}$$
$$\omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha(\theta - \theta_0)$$

Accélération centripète et accélération angulaire

Objet en rotation à vitesse angulaire ω constante : une particule du corps à distance r de l'axe de rotation suit un **mouvement circulaire uniforme**.

Vitesse tangentielle : $v_t = \omega r$

Accélération centripète :

$$a_r = \frac{v_t^2}{r} = \omega^2 r$$

Si le corps possède une accélération angulaire α non-nulle, v_t change, donc :

$$a_t = \frac{dv_t}{dt} = \frac{d(\omega r)}{dt} = r \frac{d\omega}{dt} = r\alpha$$

L'**accélération totale linéaire** $\vec{a}_{tot}$ est la somme vectorielle des accélérations centripète et tangentielle :

$$\vec{a}_{tot} = \vec{a}_r + \vec{a}_t$$

Roulement

Roulement sans glissement : distance parcourue égale à la circonférence $2\pi R$ en un temps T .

Module de la vitesse du centre de rotation :

$$v_c = \frac{2\pi R}{T} = \omega R$$

et

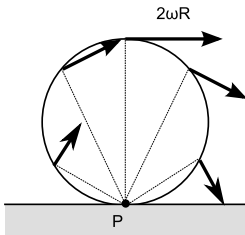
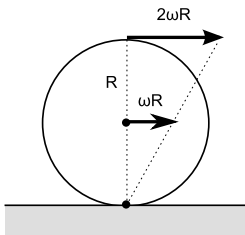
Vitesse tangentielle par rapport au centre :

$$v_t = \omega R$$

Roulement = translation du centre + rotation autour du centre
--

Le roulement est un premier exemple d'une combinaison de translation et rotation, on peut s'imaginer qu'on va faire des sommes de certaines grandeurs (vectorielles).

Roulement



Vitesse totale $\vec{v}$:

$$\vec{v} = \vec{v}_C + \vec{v}_t$$

où $\vec{v}_C$ parallèle à la surface de roulement et $\vec{v}_t$ est tangente au point sur la circonférence.

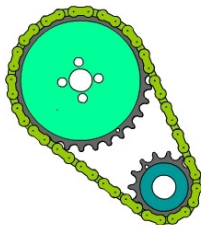
- Sommet de la roue : $\vec{v}_C$ et $\vec{v}_t$ sont de même sens $\Rightarrow v = 2\omega R$.
- Bas de la roue : $\vec{v}_C$ et $\vec{v}_t$ sont de sens opposés $\Rightarrow v = 0$.

Point de contact P : pendant un court instant, P est fixe et mouvement à vitesse angulaire ω autour de P . Plus mathématiquement :

$$\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}_P = \vec{v}_C + \vec{\omega} \times \vec{r}_C$$

avec $\vec{r}_P$ par rapport à P , $\vec{r}_C$ par rapport à C !

Transmission de la rotation



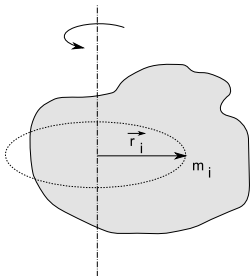
Transmission par chaîne (pédalier) :

La vitesse linéaire (tangentielle) est la même pour le pédalier et la roue d'engrenage :

$$v_t = \omega_1 r_1 = \omega_2 r_2$$

Transmission du mouvement de rotation entre 2 roues qui roulent l'une sur l'autre sans glisser.

Energie cinétique de rotation



$$K_i = \frac{1}{2} m_i v_i^2 = \frac{1}{2} m_i (\omega r_i)^2$$

$$= \frac{1}{2} m_i \omega^2 r_i^2$$

$$K = \sum_i K_i = \frac{1}{2} \left(\sum_i m_i r_i^2 \right) \omega^2$$

Moment d'inertie (par rapport à l'axe) :

$$I \equiv \sum_i m_i r_i^2$$

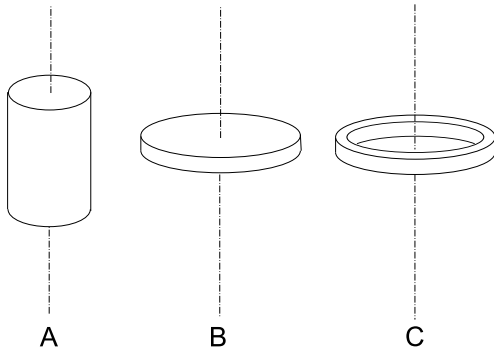
Energie cinétique de rotation :

$$K = \frac{1}{2} I \omega^2$$

Remarque :

I joue pour le mouvement de rotation le même rôle que m pour le mouvement de translation : le moment d'inertie d'un corps mesure sa résistance à toute variation de sa vitesse angulaire.

Exemple 1

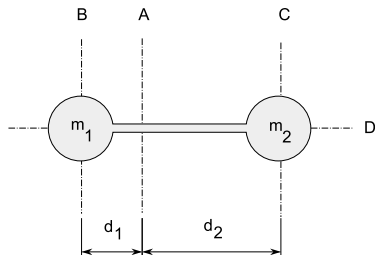


$$m_A = m_B = m_C$$

$$r_A < r_B = r_C$$

$$I_A < I_B < I_C$$

Exemple 2



Axe A

$$I_A = m_1 d_1^2 + m_2 d_2^2$$

Axe B

$$I_B = m_1(0) + m_2(d_1 + d_2)^2$$

Axe C

$$I_C = m_1(d_1 + d_2)^2 + m_2(0)$$

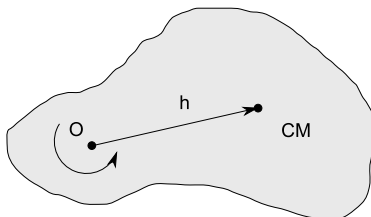
Axe D

$$I_D = 0$$

Résoudre avec : $m_1 = 3\text{kg}$, $m_2 = 5\text{kg}$, $d_1 = 1\text{m}$ et $d_2 = 2\text{m}$.

[A : 23 kg m², B : 45 kg m², C : 27 kg m², D : 0 kg m²]

Théorème des axes parallèles



$$K = K_{CM} + K_{rel}$$

$$= \frac{1}{2} M v_{CM}^2 + \frac{1}{2} I_{CM} \omega^2$$

$$v_{CM} = \omega h \implies K_{CM} = \frac{1}{2} M (\omega h)^2$$

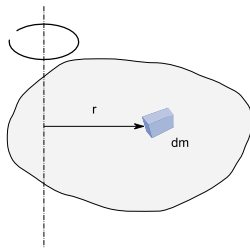
$$K = \frac{1}{2} (I_{CM} + Mh^2) \omega^2 = \frac{1}{2} I \omega^2$$

avec

$$I = I_{CM} + Mh^2$$

Le théorème des axes parallèles permet d'exprimer le moment d'inertie I d'un corps par rapport à un axe O à partir du moment d'inertie du même corps calculé par rapport au CM.

Moment d'inertie des corps rigides



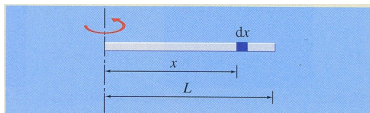
$$dl = r^2 dm \Rightarrow I = \int_M r^2 dm$$

Remarques :

- r est la distance perpendiculaire à l'axe de rotation.
- Besoin d'exprimer dm en fonction de r pour calculer l'intégrale.

Exemple 1 : Tige mince

Quel est le moment d'inertie d'une tige mince homogène de masse M et de longueur L , par rapport à un axe perpendiculaire passant par une de ses extrémités ?



$$dm = \lambda dx \quad \text{où } \lambda = \frac{M}{L}$$

$$dl = r^2 dm = x^2 (\lambda dx)$$

$$I = \int_0^L \lambda x^2 dx = \frac{\lambda L^3}{3} \\ = \frac{ML^2}{3}$$

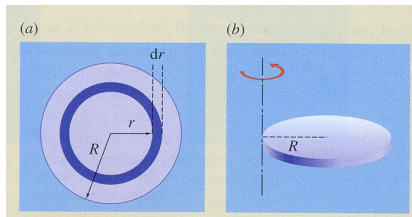
Par rapport au centre de masse de la tige :

$$I_{CM} = \int_{-L/2}^{+L/2} \lambda x^2 dx = \frac{\lambda L^3}{12} = \frac{ML^2}{12}$$

(Contrôlez avec le théorème des axes parallèles.)

Exemple 2 : Cylindre plein homogène

Quel est le moment d'inertie d'un cylindre plein homogène de masse M et de rayon R , par rapport à son axe de révolution ?



$$dm = \sigma dA \text{ et } dA = 2\pi r dr$$

$$dl = r^2 dm = 2\pi r^3 \sigma dr$$

$$I_{CM} = 2\pi\sigma \int_0^R r^3 dr = \frac{1}{2}\pi\sigma R^4$$

$$= \frac{1}{2}MR^2 \text{ car } M = \sigma A = \sigma\pi R^2$$

(σ est la densité surfacique de masse.)

Par rapport à un axe passant par un point de la circonférence et parallèle à l'axe de révolution (*théorème des axes parallèles*) :

$$I = I_{CM} + MR^2 = \frac{3}{2}MR^2 = 3I_{CM}$$

Exemple 1 : Cylindre et sphère sur plan incliné

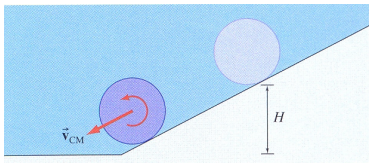
Conservation de l'énergie mécanique totale :

L'énergie cinétique totale est

$$K = \frac{1}{2} M v_{CM}^2 + \frac{1}{2} I_{CM} \omega^2$$

La vitesse de translation du CM est liée à la vitesse de rotation ω (roulement sans glissement) par

$$v_{CM} = \omega R$$



Supposons que $U_g = 0$ au bas du plan incliné, et en haut repos à $t = 0$:

$$E_i = MgH$$

$$E_f = \frac{1}{2} M v_{CM}^2 + \frac{1}{2} I_{CM} \omega^2$$

Comme $E_i = E_f$ et $v_{CM} = \omega R$,

$$v_{CM}^2 = \frac{2MgH}{M + I_{CM}/R^2}$$

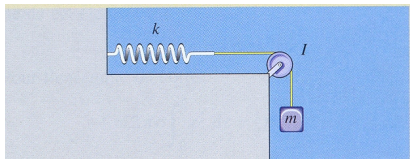
Comparez les vitesses au bas du plan incliné pour une sphère et un cylindre de même M et R sachant que :

$$I_{sphere} = \frac{2}{5} MR^2 \quad I_{cylindre} = \frac{1}{2} MR^2$$

Et si on compare des cylindres avec masses et rayons différents ?

Exemple 2 : Masse attachée à un ressort

La poulie a une masse M et $I = MR^2/2$ (cylindre).



Vitesse v du bloc après x mètres de chute ? (Repos au début.)

Variation d'énergie potentielle de la masse m ($x > 0$) :

$$\Delta U_g = -mgx$$

Variation d'énergie potentielle du ressort :

$$\Delta U_{res} = \frac{1}{2} kx^2$$

Variation d'énergie cinétique :

$$\Delta K = \frac{1}{2} mv^2 + \frac{1}{2} I\omega^2$$

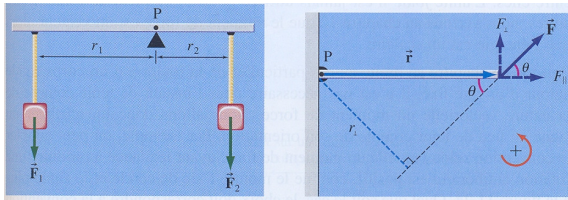
Comme $\Delta K + \Delta U = 0$ et $\omega = v/R$:

$$0 = \frac{1}{2} mv^2 + \frac{1}{2} I \left(\frac{v}{R} \right)^2 + \frac{1}{2} kx^2 - mgx$$

$$0 = \frac{1}{2} \left(m + \frac{M}{2} \right) v^2 + \frac{1}{2} kx^2 - mgx$$

Moment de force

Moment de force : mesure de la capacité qu'à une force d'imprimer une rotation autour d'un axe ou d'un pivot.



Archimède Condition d'équilibre d'une tige (250 av. JC) :

$$r_1 F_1 = r_2 F_2$$

de Vinci La composante de la force parallèle à la tige ne contribue pas au mouvement de rotation :

$$r F_{\perp} = r F \sin \theta = r \sin \theta F = r_{\perp} F$$

$r_{\perp}$ est le **bras de levier** (= la distance entre l'axe et la direction de la force).

Moment de force et couple de forces

Moment de force :

$$\tau = r F \sin \theta$$

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$$

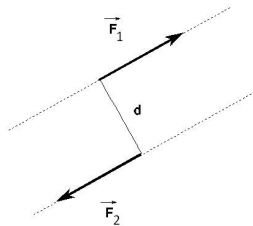
$\vec{r}$ est de l'axe vers le point d'application.

Le moment de force dépend de l'axe considéré !

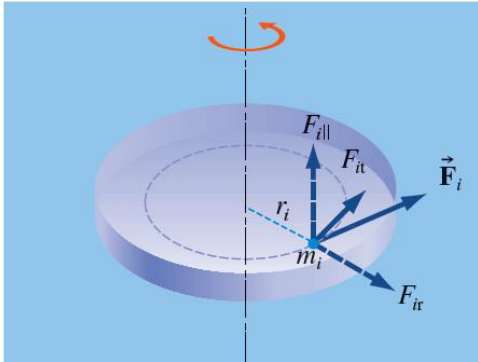
Unité SI : le **newton-mètre** (Nm).
L'unité '*Joule*' n'est pas utilisée (vecteur vs scalaire) pour le moment de force.

Couple de forces : 2 forces $\vec{F}_1$ et $\vec{F}_2$ de même module F , de sens opposés et agissant suivant des droites parallèles distantes de d .

Un couple de forces a une force résultante nulle ($\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = 0$), mais un moment de force non-nul ($\tau = Fd$). Ce moment de force est indépendant de l'axe de rotation.



Dynamique de rotation



Seule la composante tangentielle à la trajectoire circulaire $\vec{F}_{i,t}$ agissant sur la particule de masse m_i va accélérer la particule car les autres composantes (radiale et parallèle) sont compensées (par l'axe fixe).

Deuxième loi de Newton :

$$F_{i,t} = m_i a_{i,t} = m_i r_i \alpha$$

Moment de force sur la particule :

$$\tau_i = r_i F_{i,t} = m_i r_i^2 \alpha$$

En additionnant les moments de force pour toutes les particules :

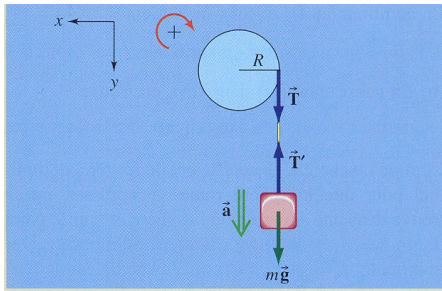
$$\tau = \sum_i \tau_i = \underbrace{\sum_i (m_i r_i^2)}_I \alpha = I \alpha$$

Cette équation scalaire est valable dans deux cas :

- l'axe de rotation est fixe en position et en direction.
- l'axe passe par le CM et est fixe en direction.

Note l'analogie avec $F = ma$.

Dynamique de rotation : exemple



Vitesse angulaire de la poulie après un temps t ?
(Repos quand $t = 0$.)

Module de la vitesse après une chute de Δy ?

Choix des axes : a et α sont positifs.

Moment de force (autour de l'axe !) : $\tau = TR$.

Tension sur le bloc et sur la poulie : $T = T'$.

Pas de glissement : $v = \omega R$ et $a = \alpha R$.

Deuxième loi de Newton :

bloc

$$\left(\sum F_y = ma_y\right) \quad mg - T = ma$$

poulie

$$\left(\sum \tau = I\alpha\right) \quad TR = \frac{1}{2}MR^2\alpha$$

$$T = \frac{1}{2}MR\alpha = \frac{1}{2}Ma$$

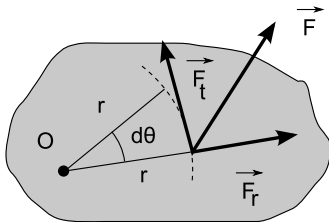
$$a = \frac{mg}{m + M/2} \text{ (constante!)}$$

$$\omega = \omega_0 + \alpha t = \omega_0 + \left(\frac{a}{R}\right)t$$

$$v^2 = 2a\Delta y$$

Contrôlez avec conservation de l'énergie.

Travail et puissance en rotation



$$\vec{F} = \vec{F}_r + \vec{F}_t$$

Le travail de $\vec{F}_r$ est nul ($\vec{F}_r \perp$ déplacement).

Travail en rotation :

$$dW = F_t r d\theta = \tau d\theta$$

Puissance en rotation :

$$P = \frac{dW}{dt} = \tau \frac{d\theta}{dt} = \tau \omega$$

Théorème travail-énergie :

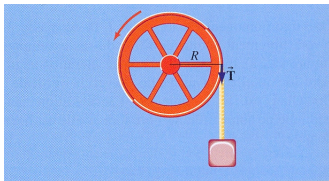
$$\tau = I\alpha = I \frac{d\omega}{dt} = I \frac{d\omega}{d\theta} \frac{d\theta}{dt} = I \frac{d\omega}{d\theta} \omega$$

$$dW = \tau d\theta = I \omega d\omega$$

$$W = \int_{\omega_i}^{\omega_f} I \omega d\omega$$

$$= \frac{1}{2} I \omega_f^2 - \frac{1}{2} I \omega_i^2 = \Delta K$$

Exemple



Poulie entraînée par un moteur en rotation constante.

Puissance du moteur P ?

$$R = 25 \text{ cm}$$

$$f = 20 \text{ tr/min}$$

$$m = 50 \text{ kg}$$

$$T = mg = 50 \times 9.81 \text{ N} = 490 \text{ N}$$

$$\tau = TR = 490 \times 0.25 \text{ N m} = 123 \text{ N m}$$

$$\omega = 2\pi f = 40\pi \text{ rad/min} = 2\pi/3 \text{ rad/s}$$

$$P = \tau\omega = 123 \times \frac{2\pi}{3} \text{ W} = 258 \text{ W}$$